

**Ulm – Söflingen – Klosterhof ~ 1925-1930**

In frommer Erinnerung zeigt dieses ehrwürdige Bildniß das alte Klostertor zu Söflingen, welches einst den heiligen Bezirk der Klarissinnen umschloß und noch heute als Zeuge göttlicher Fügung und vergangener Pracht dastehet. Mit architektonischer Würde ragt der Torbogen empor, gekrönt von einem zierlichen Türmlein, gleichsam einem stummen Wächter, der zum Gebete mahnt und den Blick gen Himmel lenkt. Zur Linken und Rechten des Bogens gewahrt das Auge weltliche Stätten des Fleißes und des täglichen Brotes – die ehrbare Barbierstube Haarer sowie die Backstube von Wilhelm Schmid –, welche sich harmonisch an die Klostermauern schmiegen.

Durch die geöffnete Pforte aber blickt man in das stille Innere des Klosterhofes, wo einst die gottgeweihten Jungfrauen in Abgeschiedenheit wandelten. Ein paar Gläubige in züchtiger Tracht beleben den steinernen Pfad und künden vom gottesfürchtigen Alltag einer längst vergangenen Zeit. So mahnt uns diese Postkarte an die Vergänglichkeit des Irdischen und die Beständigkeit des Glaubens, der diesen Ort durch die Jahrhunderte getragen hat.

Επιμέλεια Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΕΠΠ έτους 2016

Author: George W. Aravidis

Επίλυση Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016**ΘΕΜΑ Α.Α1****1-Λ****2-Λ****3-Λ****4-Σ****5-Λ****1-Λ**

Αιτιολόγηση: Ο χρόνος εκτέλεσης ενός αλγορίθμου εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος των δεδομένων εισόδου και την πολυπλοκότητα του ίδιου του αλγορίθμου, όχι από τη γλώσσα προγραμματισμού. Η γλώσσα επηρεάζει την ταχύτητα εκτέλεσης του τελικού προγράμματος, αλλά ο αλγόριθμος ως αυθαίρετη υπολογιστική δομή μετριέται ανεξάρτητα από αυτήν.

2-Λ

Αιτιολόγηση: Οι στατικές δομές δεδομένων βασίζονται στη στατική παραχώρηση μνήμης (το μέγεθός τους καθορίζεται κατά τη μεταγλώττιση και δεν αλλάζει). Στη δυναμική παραχώρηση μνήμης στηρίζονται οι δυναμικές δομές.

3-Λ

Αιτιολόγηση: Σε μια δομή σύνθετης επιλογής (ΑΝ.ΤΟΤΕ.ΑΛΛΙΩΣ.ΤΕΛΟΣ_ΑΝ), αν η συνθήκη είναι αληθής, εκτελούνται οι εντολές μεταξύ ΤΟΤΕ και ΑΛΛΙΩΣ. Αν είναι ψευδής, εκτελούνται οι εντολές μεταξύ ΑΛΛΙΩΣ και ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Ποτέ δεν εκτελούνται και τα δύο τμήματα εντολών μαζί στην ίδια ροή εκτέλεσης.

4-Σ

Αιτιολόγηση: Στη ΓΛΩΣΣΑ, κατά τη δήλωση ενός πίνακα στο τμήμα μεταβλητών, είναι υποχρεωτικό να ορίζουμε τόσο τον τύπο των δεδομένων του όσο και το μέγιστο πλήθος των στοιχείων του μέσα σε αγκύλες (π.χ. ΠΙΝΑΚΑΣ[10]).

5-Λ

Αιτιολόγηση: Ο Συντάκτης (Editor) είναι απλώς ένα περιβάλλον κειμένου για τη συγγραφή του κώδικα. Τα συντακτικά λάθη τα εντοπίζει ο Μεταγλωττιστής (Compiler) ή ο Διερμηνέας (Interpreter) κατά τον έλεγχο του προγράμματος.

ΘΕΜΑ Α.Α2

α. Διαδικασία εισαγωγής του κόμβου με δεδομένα «Ε» ανάμεσα στον δεύτερο (Κ) και τρίτο (Φ) κόμβο της λίστας.

Για να εισαχθεί ο νέος κόμβος Ε ανάμεσα στον κόμβο Κ και στον κόμβο Φ, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

- 1. Δημιουργία του νέου κόμβου:** Δημιουργείται ένας νέος κόμβος στον οποίο εκχωρείται η τιμή Ε στο πεδίο των δεδομένων του.
- 2. Σύνδεση του νέου κόμβου με τον επόμενο:** Ο δείκτης (δείκτης επόμενου κόμβου) του νέου κόμβου Ε δείχνει (αντιγράφει τη διεύθυνση) εκεί που έδειχνε ο δείκτης του κόμβου Κ, δηλαδή δείχνει πλέον στον κόμβο Φ.
- 3. Επανασύνδεση του προηγούμενου κόμβου:** Ο δείκτης του κόμβου Κ αλλάζει κατεύθυνση και δείχνει (αντιγράφει τη διεύθυνση) τον νέο κόμβο Ε.

β. Διαδικασία για τη διαγραφή του κόμβου με δεδομένα «Κ» από την αρχική λίστα

Για να διαγραφεί ο μεσαίος κόμβος Κ, πρέπει να «παρακαμφθεί» ώστε να αποσυνδεθεί από τη λίστα. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

- 1. Επανασύνδεση των δεικτών (Παράκαμψη):** Ο δείκτης του πρώτου κόμβου Α αλλάζει ώστε να δείχνει εκεί που έδειχνε ο δείκτης του κόμβου Κ (δηλαδή δείχνει απευθείας στον τρίτο κόμβο, τον κόμβο Φ).

2. Αποδέσμευση μνήμης: Ο κόμβος Κ αποσυνδέεται πλήρως από τη δομή της λίστας και η μνήμη που καταλάμβανε αποδεσμεύεται (επιστρέφεται στο σύστημα).

ΘΕΜΑ Α.Α3

α. Ποιες μεταβλητές ονομάζονται καθολικές;

Καθολικές (global) ονομάζονται οι μεταβλητές που δηλώνονται στο κύριο πρόγραμμα και η εμβέλειά τους επεκτείνεται σε όλα τα υποπρογράμματα (διαδικασίες ή συναρτήσεις) που περιλαμβάνονται σε αυτό. Οι μεταβλητές αυτές είναι αναγνωρίσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να μεταβληθούν από οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος και των υποπρογραμμάτων του.

(Σημείωση: Αξίζει να αναφερθεί ότι η «ΓΛΩΣΣΑ» του σχολικού βιβλίου δεν υποστηρίζει τη χρήση καθολικών μεταβλητών, καθώς κάθε υποπρόγραμμα έχει το δικό του, αυτόνομο τμήμα δηλώσεων).

β. Ποια βασική αρχή του τμηματικού προγραμματισμού καταστρατηγείται και γιατί;

Η ιδιότητα που καταστρατηγείται: Η ιδιότητα της ανεξαρτησίας των υποπρογραμμάτων.

Γιατί καταστρατηγείται: Όταν ένα υποπρόγραμμα χρησιμοποιεί καθολικές μεταβλητές, παύει να είναι μια αυτόνομη και «κλειστή» μονάδα κώδικα. Η λειτουργία του εξαρτάται άμεσα από μεταβλητές που βρίσκονται εκτός αυτού (στο κύριο πρόγραμμα).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

1. Αν γίνει μια αλλαγή στην τιμή μιας καθολικής μεταβλητής σε ένα σημείο του προγράμματος, μπορεί να προκληθούν απρόβλεπτες παρενέργειες (side effects) και λάθη σε άλλα υποπρογράμματα.
2. Η εύρεση και διόρθωση λαθών (debugging) γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.
3. Χάνεται η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς και επαναχρησιμοποίησης του υποπρογράμματος αυτού αυτούσιου σε άλλα προγράμματα.

ΘΕΜΑ Α.Α4

A/A	Εντολή	Πράξεις	Αποτέλεσμα
1	$B[A[1] - A[3]] \leftarrow A[5]$	$B[5 - 3] \leftarrow 7$	$B[2] \leftarrow 7$
2	$B[A[7] - A[5]] \leftarrow A[2] + A[7]$	$B[10 - 7] \leftarrow 2 + 10$	$B[3] \leftarrow 12$
3	$B[A[6]] \leftarrow A[4]$	$B[4] \leftarrow 8$	$B[4] \leftarrow 8$
4	$B[A[1] + A[4] - A[8]] \leftarrow A[3] + A[8]$	$B[5+8-12] \leftarrow 3 + 12$	$B[1] \leftarrow 15$
5	$B[A[8] \text{ DIV } 2] \leftarrow A[3] \text{ MOD } 2$	$B[12 \text{ DIV } 2] \leftarrow 3 \% 2$	$B[6] \leftarrow 1$
6	$B[A[1] \text{ MOD } A[4]] \leftarrow A[6] + 4$	$B[5 \text{ MOD } 8] \leftarrow 4 + 4$	$B[5] \leftarrow 8$

Τελικός Πίνακας B[6]:

Δείκτης	1	2	3	4	5	6
Τιμή	15	7	12	8	8	1

ΘΕΜΑ Α.Α5**α. Για $X = 22$**

Επανάληψη	low	high	mid	ΠΙΝ[mid]	Σύγκριση με $X=22$	Νέο low/high
1η	1	7	4	12	$12 < 22$	low = 5
2η	5	7	6	17	$17 < 22$	low = 7
3η	7	7	7	22	$22 = 22$	found=ΑΛΗΘΗΣ

Τιμές που εμφανίζονται (εντολή Εμφάνισε ΠΙΝ[mid]):
12
17
22

β. Για $X = 7$

Επανάληψη	low	high	mid	ΠΙΝ[mid]	Σύγκριση με $X=7$	Νέο low/high
1η	1	7	4	12	$12 > 7$	high = 3
2η	1	3	2	5	$5 < 7$	low = 3
3η	3	3	3	8	$8 > 7$	high = 2

*Σημείωση: Μετά την 3η επανάληψη η συνθήκη ($low \leq high$) γίνεται ($3 \leq 2$) που είναι ΨΕΥΔΗΣ, οπότε ο αλγόριθμος τερματίζει.

Τιμές που εμφανίζονται (εντολή Εμφάνισε ΠΙΝ[mid]):
12
5
8

ΘΕΜΑ Β.Β1παρονομαστής $\leftarrow 1$ $\Sigma \leftarrow 0$ πρόσημο $\leftarrow 1$ **ΓΙΑ** i **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 100 όρος $\leftarrow 1/\text{παρονομαστής}$ όρος $\leftarrow \text{όρος} * \text{πρόσημο}$ $\Sigma \leftarrow \Sigma + \text{όρος}$ πρόσημο $\leftarrow \text{πρόσημο} * (-1)$ παρονομαστής $\leftarrow \text{παρονομαστής} + 2$ **ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ** $\pi \leftarrow 4 * \Sigma$ **ΘΕΜΑ Β.Β2**

=====		
χρονική Στιγμή (λεπτό)	Γεγονότα / Κινήσεις στην Ουρά	Κατάσταση Ουράς
=====		
χρόνος 0 (Αρχή)	Υπάρχει μόνο ο πελάτης 1	[1]

Αμέσως μετά το 1ο λεπτό	Καμία αλλαγή	[1]

Αμέσως μετά το 2ο λεπτό	Φτάνει ο πελάτης 2	[1, 2]

Αμέσως μετά το 3ο λεπτό	Φεύγει ο 1 (εξυπηρετήθηκε) Αρχίζει η εξυπηρέτηση του 2	[2]

Αμέσως μετά το 4ο λεπτό	Φτάνει ο πελάτης 3	[2, 3]

Αμέσως μετά το 5ο λεπτό	Καμία αλλαγή	[2, 3]

Αμέσως μετά το 6ο λεπτό	Φεύγει ο 2 (εξυπηρετήθηκε) Φτάνει ο πελάτης 4	[3, 4]
=====		

```
Αμέσως μετά το 1ο λεπτό: 1
Αμέσως μετά το 2ο λεπτό: 1, 2
Αμέσως μετά το 3ο λεπτό: 2
Αμέσως μετά το 4ο λεπτό: 2, 3
Αμέσως μετά το 5ο λεπτό: 2, 3
Αμέσως μετά το 6ο λεπτό: 3, 4
```

ΘΕΜΑ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θέμα_Γ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2016

! Γ1. Τμήμα δηλώσεων

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : αποθεμα, ζητουμενη_ποσοτητα, τελικη_ποσοτητα

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : κοστος_απλο, κοστος_κλιμακωτο, επιπλεον_ποσο

ΑΡΧΗ

! Γ2. Διάβασμα αποθέματος με έλεγχο εγκυρότητας (θετικός αριθμός)

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ 'Δώσε το διαθέσιμο απόθεμα υπολογιστών:'

ΔΙΑΒΑΣΕ αποθεμα

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ αποθεμα > 0

! Γ3. Επανάληψη μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα

ΟΣΟ αποθεμα > 0 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ΓΡΑΨΕ 'Δώσε την απαιτούμενη ποσότητα παραγγελίας:'

ΔΙΑΒΑΣΕ ζητουμενη_ποσοτητα

! Υπολογισμός τελικής ποσότητας που θα δοθεί στον πελάτη

ΑΝ ζητουμενη_ποσοτητα <= αποθεμα **ΤΟΤΕ**

τελικη_ποσοτητα <- ζητουμενη_ποσοτητα

ΑΛΛΙΩΣ

τελικη_ποσοτητα <- αποθεμα

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

! Ενημέρωση του υπολειπόμενου αποθέματος

αποθεμα <- αποθεμα - τελικη_ποσοτητα

! Γ4. Υπολογισμός και εμφάνιση κόστους (απλός υπολογισμός)

ΑΝ τελικη_ποσοτητα <= 50 **ΤΟΤΕ**

κοστος_απλο <- τελικη_ποσοτητα * 580

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ τελικη_ποσοτητα <= 100 **ΤΟΤΕ**

κοστος_απλο <- τελικη_ποσοτητα * 520

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ τελικη_ποσοτητα <= 200 **ΤΟΤΕ**

κοστος_απλο <- τελικη_ποσοτητα * 470

ΑΛΛΙΩΣ

κοστος_απλο <- τελικη_ποσοτητα * 440

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ 'Το κόστος της παραγγελίας είναι:', κοστος_απλο

```
! Γ5. Υπολογισμός κλιμακωτού κόστους και διαφοράς
AN τελικη_ποσοτητα <= 50 TOTE
    κοστος_κλιμακωτο <- τελικη_ποσοτητα * 580
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ τελικη_ποσοτητα <= 100 TOTE
    κοστος_κλιμακωτο <- 50*580 + (τελικη_ποσοτητα-50)*520
ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ τελικη_ποσοτητα <= 200 TOTE
    κοστος_κλιμακωτο <- 50*580 + 50*520 +
        (τελικη_ποσοτητα - 100)*470
ΑΛΛΙΩΣ
    κοστος_κλιμακωτο <- 50*580 + 50*520 + 100*470
        + (τελικη_ποσοτητα - 200)*440
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

επιπλεον_ποσο <- κοστος_κλιμακωτο - κοστος_απλο
ΓΡΑΨΕ 'Το επιπλέον ποσό σε περίπτωση κλιμακωτής χρέωσης'
ΓΡΑΨΕ επιπλεον_ποσο
```

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Δ**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** θέμα_Δ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2016

! Δ1. Τμήμα δηλώσεων

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : i, j, θέση_αγοριου, θέση_κοριτσιου
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : ΧΡ[150000, 12], ΣΧ[150000]
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : ΚΩΔ[150000], Φ[150000]

ΑΡΧΗ

! Δ2. Ανάγνωση στοιχείων μαθητών

ΓΙΑ i **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 150000**ΔΙΑΒΑΣΕ** ΚΩΔ[i]**ΔΙΑΒΑΣΕ** Φ[i]

! Δ3. Διάβασμα χρόνου ανά μήνα και υπολογισμός ετήσιου

ΣΧ[i] <- 0

ΓΙΑ j **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 12**ΔΙΑΒΑΣΕ** ΧΡ[i, j]

ΣΧ[i] <- ΣΧ[i] + ΧΡ[i, j]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

! Δ4. Κλήση συνάρτησης και εμφάνιση αποτελεσμάτων

θέση_αγοριου <- ΘΕΣΗ_MAX(Φ, ΣΧ, 'Α')

ΓΡΑΨΕ 'Ο κωδικός του αγοριού με τον μεγαλύτερο χρόνο είναι: '**ΓΡΑΨΕ** ΚΩΔ[θέση_αγοριου]

θέση_κοριτσιου <- ΘΕΣΗ_MAX(Φ, ΣΧ, 'Κ')

ΓΡΑΨΕ 'Ο κωδικός του κοριτσιού με τον μεγαλύτερο χρόνο είναι: '**ΓΡΑΨΕ** ΚΩΔ[θέση_κοριτσιου]**ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

! Δ5. Ανάπτυξη της Συνάρτησης

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΘΕΣΗ_MAX(Φ, ΣΧ, φυλο_αναζητησης) : **ΑΚΕΡΑΙΑ**

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : i, max_θεση

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : ΣΧ[150000], max_χρονος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : Φ[150000], φυλο_αναζητησης

ΑΡΧΗ

! Αρχικοποιούμε το μέγιστο με μια τιμή που σίγουρα θα ξεπεραστεί
! π.χ. με την τιμή -1, καθώς ο χρόνος δεν μπορεί να είναι
! αρνητικός.

max_χρονος <- -1

max_θεση <- 0

ΓΙΑ i **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 150000

ΑΝ Φ[i] = φυλο_αναζητησης **ΤΟΤΕ**

ΑΝ ΣΧ[i] > max_χρονος **ΤΟΤΕ**

max_χρονος <- ΣΧ[i]

max_θεση <- i

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΘΕΣΗ_MAX <- max_θεση

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Για τη συγγραφή και μορφοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό **GloEditor** - www.gloeditor.gr, το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και παρουσίαση προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού **ΓΛΩΣΣΑ**.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

George W. Aravidis

About : <https://medium.com/@georgearavidis/about>

Github : <https://github.com/inbitwetrust/aep>

SpeakerDeck : <https://speakerdeck.com/georgearavidis>

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2023. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.

Το παρόν υλικό διατίθεται με **άδεια χρήσης** Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.